

Sumário do Resultado - Implementação do Sistema de Reserva de Salas com DevOps

Rodrigo Carvalho de Brito
07 de maio de 2026

Passo 1 - Escolha das Ferramentas DevOps Open Source

Com base na arquitetura já implementada do sistema de reserva de salas em Laravel 13, foram selecionadas ferramentas DevOps open source compatíveis com automação, integração contínua, segurança e escalabilidade da aplicação.

- Controle de versão: Git + GitHub
- Integração contínua: GitHub Actions
- Containerização: Docker
- Banco de dados: MySQL 8
- Cache e sessão: Redis
- Proxy reverso: Nginx
- Monitoramento: Prometheus + Grafana
- Segurança de dependências: Semrep + Trivy
- Gerenciamento de permissões: Spatie Laravel Permission

Pontos positivos: automação do ambiente, padronização da infraestrutura e facilidade de integração contínua. Pontos negativos: maior complexidade inicial na configuração do ambiente DevOps.

Passo 2 - Planejamento da Infraestrutura

A infraestrutura foi planejada considerando separação de responsabilidades entre aplicação, banco de dados e serviços auxiliares. Será composta por:

- Container Docker para aplicação Laravel;
- Container MySQL para persistência de dados;
- Container Redis para cache e sessões;
- Nginx como servidor web e proxy reverso;
- Volumes persistentes para banco de dados e logs.

Pontos positivos: ambiente reproduzível, isolamento dos serviços e facilidade de escalabilidade. Pontos negativos: necessidade de maior consumo de recursos computacionais devido à containerização.

Passo 3 – Organização do Ciclo de Desenvolvimento

O fluxo DevOps foi estruturado utilizando integração contínua e automação básica de validações, com o seguinte fluxo:

1. Desenvolvedor realiza alteração no código;
2. Commit é enviado para o GitHub;
3. Pipeline GitHub Actions executa:
 - instalação de dependências;
 - validação do código;
 - execução de testes;
 - análise de segurança com Trivy;
4. Deploy realizado em ambiente containerizado.

Pontos positivos: redução de erros manuais e maior controle sobre entregas. Pontos negativos: dependência de pipelines e necessidade de manutenção das automações.

Passo 4 – Cronograma e Recursos

O planejamento do projeto foi dividido em etapas incrementais, necessitando de 1 Desenvolvedor Full Stack

- Estrutura inicial do projeto (1 dia)
- Implementação da autenticação (1 dia)
- Desenvolvimento do módulo de reservas (2 dias)
- Implementação da ACL (1 dia)
- Desenvolvimento do dashboard (1 dia)
- Testes e ajustes finais (1 dia)

Pontos positivos: organização incremental e facilidade de acompanhamento. Pontos negativos: risco de atraso em funcionalidades dependentes de integrações.

Passo 5 – Plano de Segurança e Escalabilidade

O sistema foi planejado considerando requisitos básicos de segurança e crescimento futuro, contendo middleware de autenticação e autorização, containerização com Docker, deparação entre aplicação e banco de dados, uso de Redis para otimização de sessões e cache e estrutura preparada para balanceamento futuro.

Pontos positivos: maior proteção da aplicação e facilidade de expansão futura. Pontos negativos: aumento da complexidade operacional e necessidade de monitoramento contínuo.